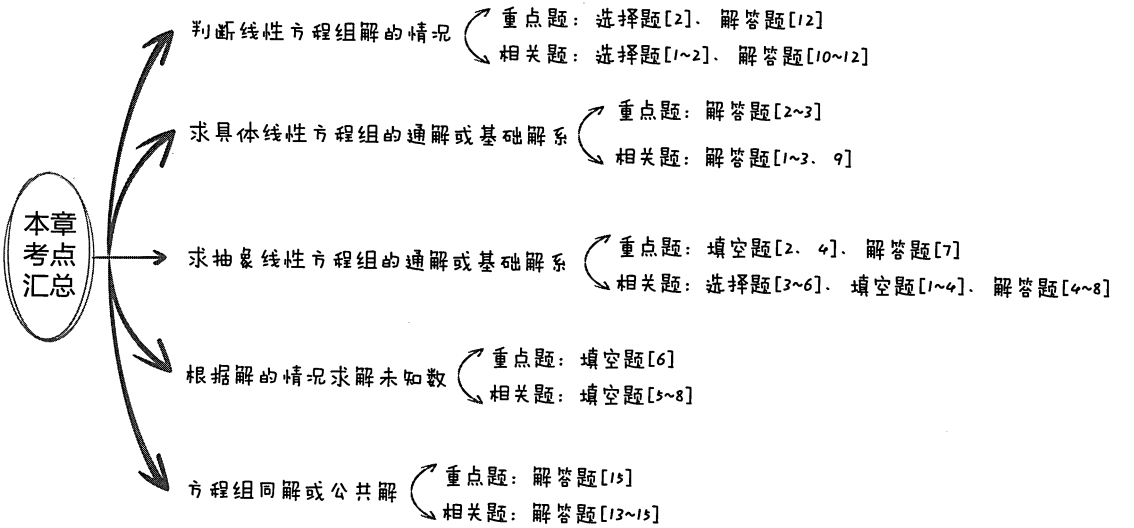
四 线性方程组



一、选择题

1. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，下列命题正确的是(　　).

(A) 若方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 只有零解，则方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解

(B) 若方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，则方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多个解

(C) 若方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 无解，则方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 一定有非零解

(D) 若方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多个解，则方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 一定有非零解

2. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，则下列命题正确的是(　　).

(A) 若 $m<n$，则方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 一定有无穷多个解

(B) 若 $m>n$，则方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 一定有唯一解

(C) 若 $r(\boldsymbol{A})=n$，则方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 一定有唯一解

(D) 若 $r(\boldsymbol{A})=m$，则方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 一定有解

重点题补充　请总结非齐次线性方程组解的情况及其判定方法.

3. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，则下列向量组中也是方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系的是(　　).

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1$

(B) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3,3\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$

(D) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_1-3\boldsymbol{\alpha}_2+22\boldsymbol{\alpha}_3,3\boldsymbol{\alpha}_1+5\boldsymbol{\alpha}_2-5\boldsymbol{\alpha}_3$

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

4. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 为非齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的两个不同解，则方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的通解为(　　).

(A) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2}{2}$　　(B) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2}{2}$

(C) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2}{2}$　　(D) $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2}{2}$

5. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关，$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\beta}_4=\boldsymbol{\alpha}_4+\boldsymbol{\alpha}_1$，令 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4)$，则(　　).

(A) 齐次线性方程组 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 只有零解

(B) 齐次线性方程组 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系含一个线性无关的解向量

(C) 齐次线性方程组 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系含两个线性无关的解向量

(D) 齐次线性方程组 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系含三个线性无关的解向量

6. 设 4 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 至少有两行不成比例，$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$，则 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$(　　).

(A) 只有零解

(B) 基础解系含一个线性无关的解向量

(C) 基础解系含两个线性无关的解向量

(D) 基础解系含三个线性无关的解向量

二、填空题

1. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$r(\boldsymbol{A})=2$ 且 $\boldsymbol{A}$ 的每行元素之和为 0，则 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的通解为_____.

2. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，且 $|\boldsymbol{A}|=0,A_{ki}\neq 0$，则 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的通解为_____.

重点题补充　理解题干条件所隐藏的含义.

3. 设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$ 为 4 阶矩阵，$r(\boldsymbol{A})=2,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 不成比例且与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 正交，则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的通解为_____.

4. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是四元非齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的三个解向量，$r(\boldsymbol{A})=3$，且 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\3\\2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}-2\\4\\2\\-8\end{pmatrix}$，则方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的通解为_____.

重点题补充　请简述线性方程组解的结构和性质.

5. 设 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_s$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的一组解，则 $k_1\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{\eta}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\eta}_s$ 为方程

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

组 $AX=b$ 的解的充分必要条件是_____.

6. 设 3 阶矩阵 $B\neq O$，且矩阵 B 的每个列向量为方程组 $\begin{cases}x_1+2x_2-2x_3=0,\\3x_1-x_2+kx_3=0,\\3x_1+x_2-x_3=0\end{cases}$ 的解，则 $k=$_____，$|B|=$_____.

重点题补充　总结一下矩阵、向量组、线性方程组之间的联系.

7. 设方程组 $\begin{pmatrix}1&2&1\\2&3&a+2\\1&a&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\3\\0\end{pmatrix}$ 无解，则 $a=$_____.

8. 设方程组 $\begin{cases}x_1+x_2=-a_1,\\x_2+x_3=a_2,\\x_3+x_4=-a_3,\\x_4+x_1=a_4\end{cases}$ 有解，则 a_1,a_2,a_3,a_4 满足的条件是_____.

三、解答题

1. 求下列方程组的通解：

(1) $\begin{cases}x_1+x_2-4x_3+3x_4=0,\\2x_1+3x_2-3x_3+x_4=0,\\4x_1+5x_2-11x_3+7x_4=0;\end{cases}$　(2) $\begin{cases}x_1+x_2+2x_3-x_4+3x_5=0,\\2x_1+2x_2+3x_3+2x_4+2x_5=0,\\4x_1+4x_2+7x_3+8x_5=0.\end{cases}$

2. 当 a 取何值时，线性方程组 $\begin{cases}ax_1+(a+3)x_2+x_3=-2,\\x_1+ax_2+x_3=a,\\x_1+x_2+ax_3=a^2\end{cases}$ 有无数个解？求其通解.

重点题补充　常规题型，必须会，注意计算的速度和准确度.

3. 设 $\eta_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\2\end{pmatrix},\eta_2=\begin{pmatrix}2\\1\\-1\\4\end{pmatrix},\eta_3=\begin{pmatrix}4\\5\\-3\\11\end{pmatrix}$ 为 $\begin{cases}a_1x_1+2x_2+a_3x_3+a_4x_4=d_1,\\4x_1+b_2x_2+3x_3+b_4x_4=d_2,\\3x_1+c_2x_2+5x_3+c_4x_4=d_3\end{cases}$ 的三个解，求其通解.

重点题补充　注意解和通解的区别.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

4. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 3×4 矩阵且 $r(\boldsymbol{A})=1$，设 $(1,-2,1,2)^{\mathrm{T}}$，$(1,0,5,2)^{\mathrm{T}}$，$(-1,2,0,1)^{\mathrm{T}}$，$(2,-4,3,a+1)^{\mathrm{T}}$ 皆为 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解.

(1) 求常数 a；(2) 求方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的通解.

5. 设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5)$，其中 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_2=3\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_5$，$\boldsymbol{\alpha}_4=2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3+6\boldsymbol{\alpha}_5$，求方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的通解.

6. 设四元非齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 有三个解向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 且 $r(\boldsymbol{A})=3$，设 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}2\\-6\\4\\-2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}3\\-2\\1\\4\end{pmatrix}$，求方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的通解.

7. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为 4 维列向量组，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_3=3\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$，已知 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，求 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.

重点题补充　总结求抽象线性方程组的方法和步骤.

8. 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$ 的前 $n-1$ 个列向量线性相关，后 $n-1$ 个列向量线性无关，且 $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+(n-1)\boldsymbol{\alpha}_{n-1}=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_n$.

(1) 证明方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多个解；

(2) 求方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的通解.

9. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&1&2\\0&1&t&t\\1&t&0&1\end{pmatrix}$，且 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系含有两个线性无关的解向量，求 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的通解.

10. 设 $\boldsymbol{A}_{n\times n}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$，$\boldsymbol{B}_{n\times n}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n+\boldsymbol{\alpha}_1)$，当 $r(\boldsymbol{A})=n$ 时，方程组 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 是否有非零解？

11. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\2\\3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\3\\5\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\a+2\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}1\\2\\4\\a+8\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\1\\b+3\\5\end{pmatrix}$.

(1) 当 a,b 为何值时，$\boldsymbol{\beta}$ 不能表示为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的线性组合？

(2) 当 a,b 为何值时，$\boldsymbol{\beta}$ 可唯一表示为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的线性组合？

12. 当 a,b 取何值时，方程组 $\begin{cases}x_1+2x_3+2x_4=6,\\2x_1+x_2+3x_3+ax_4=0,\\3x_1+ax_3+6x_4=18,\\4x_1-x_2+9x_3+13x_4=b\end{cases}$ 无解、有唯一解、有无数个解？在有无数个解时求其通解.

重点题补充　注意计算的速度和准确度.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信45500060

13. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -1 & 2\\ 1 & 0 & -1\\ 3 & -2 & 3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2 & b+2\\ a & -3\\ 5 & -1\end{pmatrix}$，已知 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 有解，求 $\boldsymbol{X}$.

14. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，证明：齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 同解.

15. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，证明：非齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}$ 一定有解.

重点题补充　简述方程组解的关系和对应系数矩阵秩的关系.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信45500060